SKINCHECK AI

Product Requirements Document (PRD)

Sistem Analisis Kondisi Kulit Wajah Berbasis AI
dengan Live Acne Detection & AI Skincare Assistant

Versi Dokumen	2.0
Tanggal Rilis	23 September 2026
Status	Final — Sesuai Implementasi Aktual
Tim Pengembang	Rekayasa Perangkat Lunak — Project SkinCheck
Bahasa Implementasi	Python 3.10+ / FastAPI / Jinja2 / SQLite
AI Model Utama	VGG16 + CLAHE (Keras .h5) · Gemini 1.5 Flash API
AI Live Detection	YOLOv8 (ONNX Runtime Web / Browser-side WASM)

■■ **Catatan:** Dokumen ini bersifat *living document* yang mencerminkan kondisi aktual project SkinCheck per tanggal di atas. Informasi medis yang dihasilkan sistem bersifat **indikatif visual** dan **bukan pengganti konsultasi dokter kulit profesional**.

■ DAFTAR ISI

1. Pendahuluan & Latar Belakang
2. Ruang Lingkup Produk (Scope)
3. Aktor & Peran Sistem
4. Fitur & Fungsionalitas (Functional Requirements)
   - 4.1. Autentikasi & Akun
   - 4.2. Face Skin Scan — Multi-Angle + VGG16
   - 4.3. Output Analisis Kulit (5 Kondisi)
   - 4.4. Live Acne Detection — YOLOv8 (Browser-side)
   - 4.5. AI Skincare Assistant — Gemini 1.5 Flash
   - 4.6. Katalog Produk & Link Marketplace
   - 4.7. Riwayat Scan & Profil Pengguna
   - 4.8. Panel Admin
5. Alur Pengguna (User Flow)
6. Arsitektur Teknis
7. Skema Database
8. Keamanan & Privasi
9. Batasan & Ketentuan Sistem
10. Batasan Non-Fungsional
11. Glosarium

1 PENDAHULUAN & LATAR BELAKANG

SkinCheck AI adalah aplikasi web berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu pengguna memahami kondisi kulit wajah mereka secara non-invasif, edukatif, dan personal. Sistem ini memungkinkan pengguna melakukan pemindaian wajah menggunakan kamera perangkat, mendapatkan analisis visual terhadap 5 kondisi kulit utama, serta berkonsultasi dengan AI Assistant untuk mendapatkan rekomendasi produk perawatan kulit yang sesuai.

Tujuan Utama Sistem:

- Memberikan analisis visual kondisi kulit wajah secara otomatis menggunakan model deep learning (VGG16 + CLAHE).
- Menyediakan deteksi jerawat secara real-time menggunakan YOLOv8 yang berjalan langsung di browser pengguna.
- Memfasilitasi konsultasi perawatan kulit personal dengan AI Assistant berbasis Gemini 1.5 Flash.
- Merekomendasikan produk skincare dari katalog internal lengkap dengan link marketplace (Shopee & Tokopedia).
- Menjaga privasi pengguna — tidak ada foto yang dikirim ke server luar; proses YOLO berlangsung sepenuhnya di browser.

Latar Belakang:

Permasalahan kulit wajah seperti jerawat, kulit berminyak, dan flek hitam merupakan keluhan yang sangat umum di Indonesia. Namun akses ke dermatologis profesional seringkali mahal dan memerlukan antrian panjang. SkinCheck hadir sebagai alat bantu edukasi dan indikasi visual awal, bukan sebagai pengganti konsultasi medis.

Disclaimer Medis:

SkinCheck bukan perangkat medis dan tidak memberikan diagnosis klinis. Seluruh output sistem bersifat indikatif visual berbasis AI dan **tidak dapat digunakan sebagai dasar diagnosis medis**. Pengguna dengan kondisi kulit serius wajib berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit (dermatologist).

2 RUANG LINGKUP PRODUK (SCOPE)

Fitur yang Termasuk dalam Scope:

Fitur	Deskripsi
Face Skin Scan	Pemindaian wajah multi-angle menggunakan kamera perangkat. Sistem menangkap multiple frame dari berbagai sudut (depan, kiri, kanan, atas, bawah, dekat) untuk meningkatkan akurasi analisis.
5-Kondisi Analisis AI	Model VGG16 fine-tuned menghasilkan skor persentase untuk: Acne (Jerawat), Dry Skin (Kulit Kering), Oily Skin (Kulit Berminyak), Dark Spots (Flek Hitam), Wrinkles (Kerutan/Garis Halus).
Live Acne Detection (YOLO)	Deteksi bounding box jerawat secara real-time menggunakan YOLOv8 via ONNX Runtime Web — berjalan 100% di browser tanpa mengirim data ke server.
AI Skincare Assistant	Chatbot berbasis Gemini 1.5 Flash dengan konteks scan pengguna, RAG knowledge base skincare, dan katalog produk internal. Mampu memberikan link marketplace dalam rekomendasinya.
Katalog Produk + Marketplace	Admin mengelola produk skincare lengkap dengan URL Shopee dan Tokopedia. AI Assistant memanfaatkan link ini dalam rekomendasinya kepada customer.
Autentikasi + OTP	Registrasi dengan verifikasi email OTP (Gmail SMTP). Login terpisah untuk Customer dan Admin. Session cookie berbasis itsdangerous.
Panel Admin	Dashboard monitoring, manajemen user, manajemen produk (CRUD + link marketplace), monitoring scan, dan activity logs.
Riwayat & Profil	Customer dapat melihat riwayat semua scan sebelumnya dan detail hasilnya. Penghapusan akun mandiri dengan konfirmasi OTP.

Di Luar Scope (Out of Scope):

- Sunscreen Check / analisis SPF — fitur ini telah dihapus sepenuhnya dari sistem.
- Aplikasi mobile native (Android / iOS) — saat ini hanya web browser.
- Telemedicine / konsultasi dokter secara langsung.
- Diagnosis medis klinis atau resep pengobatan.
- Integrasi payment gateway / e-commerce transaksi langsung.
- Training model AI pada server lokal — model dilatih via Google Colab.

3 AKTOR & PERAN SISTEM

Berdasarkan analisis arsitektur perangkat lunak dan Use Case sistem, aktor dalam ekosistem SkinCheck diklasifikasikan menjadi **Aktor Primer** (pengguna manusia langsung) dan **Aktor Sekunder / Sistem Eksternal** (pihak ketiga penyedia layanan terintegrasi):

A. Aktor Primer (Pengguna Sistem)

Aktor	Role DB	Akses & Kemampuan
Customer Pengguna Akhir	customer	• Registrasi & verifikasi akun via kode OTP email • Melakukan Face Skin Scan (multi-angle guided capture) • Melihat hasil 5-kondisi analisis kesehatan kulit • Live Acne Detection via kamera browser (YOLOv8 WASM) • Konsultasi interaktif dengan AI Skincare Assistant • Melihat riwayat scan & detail perbandingan historis • Mengelola profil & konfirmasi hapus akun via OTP • Akses katalog rekomendasi produk + link Shopee / Tokopedia
Admin Pengelola Sistem	admin	• Login khusus via portal /admin/login • Dashboard monitoring (metrik pengguna, total scan, katalog) • Manajemen data pengguna (CRUD, suspend, aktivasi status) • Manajemen produk kosmetik (CRUD + link Shopee & Tokopedia) • Monitoring log seluruh aktivitas scan customer • Audit activity logs dan integritas sistem

B. Aktor Sekunder / Sistem Eksternal (External Supporting Actors)

Aktor Eksternal	Protokol / Integrasi	Peran & Tanggung Jawab
Pihak OTP Gateway SMTP Mail Provider	SMTP / TLS (Gmail / Mail Service)	• Bertindak sebagai penyedia pengiriman kode OTP 6-digit • Mengirimkan email verifikasi saat pengguna baru mendaftar • Mengirimkan token autentikasi saat penghapusan akun • Menjamin pengiriman pesan dengan masa kedaluwarsa 10 menit
AI Provider & Engine Google Gemini & Vision	REST API / WebAssembly	• **Google Gemini API:** Memproses prompt percakapan konsultasi skincare, mensintesis konteks RAG dan katalog produk • **Vision Engine (VGG16 & YOLOv8):** Mengeksekusi inferensi analisis 5 kondisi kulit wajah dan bounding box deteksi jerawat

■■ **Catatan Desain:** Dari perspektif hak akses internal (RBAC), sistem hanya menggunakan dua role database (customer dan admin) tanpa peran perantara seperti Dokter atau Moderator. Namun secara arsitektur Use Case, sistem berinteraksi erat dengan **Pihak OTP Gateway** dan **Layanan AI Provider** sebagai aktor pendukung eksternal yang esensial.

4 FITUR & FUNGSIONALITAS

4.1 Autentikasi & Manajemen Akun

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
FR-A01	Registrasi Customer	Pengguna mendaftar dengan nama, email, dan password. Setelah submit, sistem mengirim kode OTP 6 digit via Gmail SMTP ke email terdaftar.	Wajib
FR-A02	Verifikasi OTP Email	OTP berlaku 10 menit. Pengguna memasukkan kode di halaman /auth/verify-otp. Jika OTP salah/expired, pengguna dapat request ulang.	Wajib
FR-A03	Login Customer	Email + password. Session disimpan dalam cookie terenkripsi (itsdangerous). Redirect ke /dashboard setelah berhasil.	Wajib
FR-A04	Login Admin	Terpisah di /admin/login. Role 'admin' diperiksa di database.	Wajib
FR-A05	Logout	Menghapus session cookie. Redirect ke halaman utama.	Wajib
FR-A06	Hapus Akun	Customer meminta OTP ke email, verifikasi, lalu akun + seluruh data scan dihapus permanen (CASCADE DELETE).	Wajib

4.2 Face Skin Scan — Multi-Angle + VGG16

Alur scan face berlangsung dalam satu sesi kamera terpandu:

1. Pengguna membuka /scan/face → kamera aktif dengan HUD panduan pose.
2. Sistem menampilkan prompt pose: Depan, Kanan, Kiri, Atas, Bawah, Close-Up (total 6 pose).
3. Setiap pose diambil otomatis setelah deteksi wajah stabil (kualitas gambar dievaluasi).
4. Semua frame dikirim ke server sebagai multipart POST ke /scan/face/upload.
5. Server memproses dengan KerasComputerVisionProvider: CLAHE preprocessing → VGG16 batch inference.
6. Hasil diagregasi menggunakan Multi-Angle Ensemble Pooling (peak 35% untuk Acne/Dark Spots, rata-rata untuk Dry Skin).
7. Skor disimpan di database → pengguna di-redirect ke halaman detail hasil /history/{scan_id}.

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
FR-S01	Multi-Angle Capture	Kamera menangkap 6 pose berbeda untuk analisis yang lebih komprehensif.	Wajib
FR-S02	CLAHE Preprocessing	Setiap frame di-enhance dengan CLAHE LAB (clipLimit=2.0, tileGridSize=8x8) sebelum inferensi.	Wajib
FR-S03	VGG16 Batch Inference	Model VGG16 fine-tuned (.h5) menganalisis seluruh frame dalam satu batch pass.	Wajib
FR-S04	Fallback Mock Mode	Jika model .h5 tidak ditemukan, sistem menggunakan MockComputerVisionProvider dengan data acak (untuk testing/demo).	Opsional

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
FR-S05	Rate Limiting Upload	Endpoint upload dibatasi 5 request per 60 detik per session untuk mencegah abuse.	Wajib
FR-S06	Upload via HP/Foto	Alternatif: pengguna dapat mengupload foto dari galeri HP jika kamera tidak tersedia.	Wajib

4.3 Output Analisis Kulit — 5 Kondisi

Setiap scan menghasilkan skor 0–100 (persentase keparahan) untuk 5 kondisi kulit utama:

Kondisi	Rentang Skor	Keterangan
Acne (Jerawat)	0 – 100	Skor tinggi = jerawat lebih parah. Diagregasi dengan peak 35% dari semua frame.
Dry Skin (Kulit Kering)	0 – 100	Skor tinggi = kulit lebih kering. Diagregasi rata-rata seluruh frame.
Oily Skin (Kulit Berminyak)	0 – 100	Skor tinggi = kulit lebih berminyak. Dipertahankan specular shine via CLAHE 25% ble
Dark Spots (Flek Hitam)	0 – 100	Skor tinggi = flek/hiperpigmentasi lebih banyak. Peak aggregation.
Wrinkles (Kerutan)	0 – 100	Skor tinggi = garis halus/kerutan lebih terlihat. Peak aggregation.
Overall Score	0 – 100	Skor kesehatan kulit keseluruhan. Dihitung: 100 - rata-rata 5 kondisi.

4.4 Live Acne Detection — YOLOv8 (Browser-side WASM)

Setelah hasil scan ditampilkan di halaman detail (/history/{id}), pengguna dapat mengaktifkan panel **Live Acne Detection** yang menjalankan YOLOv8 langsung di browser menggunakan ONNX Runtime Web (WebAssembly) — tanpa mengirim data apapun ke server.

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
FR-Y01	Client-side Inference	Model YOLOv8 (.onnx) berjalan di browser via ort.InferenceSession (WASM backend). Zero server cost.	Wajib
FR-Y02	Real-time Bounding Box	Canvas overlay di atas video stream menampilkan bounding box berwarna per kelas jerawat secara real-time.	Wajib
FR-Y03	Multi-class Detection	Mendeteksi 6 kelas: acne (merah), whitehead (oranye), blackhead (abu), papule (pink), pustule (amber), nodule (merah gelap).	Wajib
FR-Y04	Simulation Mode	Jika model .onnx belum diupload, sistem otomatis masuk Mode Simulasi (bounding box animasi) agar antarmuka tetap fungsional.	Wajib
FR-Y05	FPS Counter	Menampilkan frame per second aktual dari proses inferensi di browser.	Opsional
FR-Y06	Detection Counter Badge	Badge di header panel menunjukkan jumlah jerawat yang terdeteksi di frame saat ini.	Wajib
FR-Y07	Collapsible Panel	Panel YOLO dapat dibuka/ditutup agar tidak mengganggu tampilan hasil scan utama.	Wajib

■ **Model YOLO:** Sistem mendukung file .onnx kustom yang ditempatkan di *app/static/models/acne_yolov8.onnx*. Dapat menggunakan model dari Roboflow Universe (acne detection YOLOv8n), model hasil training Google Colab, atau model pre-trained lainnya. Ukuran model ideal: YOLOv8n ONNX ~3–6 MB. Untuk mengaktifkan, set parameter modelUrl pada inisialisasi AcneDetector di scan_detail.html.

4.5 AI Skincare Assistant — Gemini 1.5 Flash

AI Assistant adalah chatbot skincare personal yang diakses di halaman /assistant. Menggunakan Google Gemini 1.5 Flash sebagai LLM dengan pipeline lengkap:

1. **Safety Layer (Pre-filter):** Mendeteksi kata kunci berisiko tinggi (diagnosis, luka terbuka, antibiotik, dll). Jika terdeteksi → respons eskalasi ke dokter tanpa memanggil LLM.
2. **Context Builder:** Membangun konteks dari profil user + data scan terbaru (skor 5 kondisi). Jika user datang dari halaman scan via CTA, scan spesifik di-inject.
3. **RAG Knowledge Base:** Retrieval dari knowledge base skincare lokal (skincare_knowledge.json) berdasarkan keyword matching.
4. **Product Context:** Seluruh produk aktif di katalog di-inject ke system prompt, termasuk link Shopee & Tokopedia.
5. **LLM Call:** Gemini 1.5 Flash menghasilkan respons dengan temperature=0.7, max_output_tokens=4096.
6. **Safety Post-filter:** Scrubbing bahasa diagnosis/resep dari output LLM sebelum dikembalikan ke pengguna.
7. **Fallback Mode:** Jika Gemini API gagal/tidak tersedia → sistem memberikan respons lokal dari RAG + Product Catalog.

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
FR-AI01	Context-aware Chat	AI mengetahui nama user dan hasil scan terakhir/spesifik untuk memberikan saran personal.	Wajib
FR-AI02	Marketplace Links	Saat merekomendasikan produk, AI menyertakan link Shopee & Tokopedia jika tersedia di katalog.	Wajib
FR-AI03	Topic Restriction	AI hanya menjawab pertanyaan seputar kulit wajah dan skincare. Pertanyaan off-topic ditolak dengan sopan.	Wajib
FR-AI04	Rate Limiting Chat	Endpoint chat dibatasi 10 request per 60 detik per session.	Wajib
FR-AI05	Offline Fallback	Jika API Gemini tidak tersedia, sistem merespons dari RAG knowledge base dan product catalog secara lokal.	Wajib
FR-AI06	CTA dari Scan	Tombol 'Tanya AI tentang hasil ini' di halaman scan detail langsung membuka assistant dengan konteks scan tersebut.	Wajib

4.6 Katalog Produk & Link Marketplace

Admin mengelola katalog produk skincare yang menjadi sumber referensi AI Assistant. Setiap produk memiliki field lengkap termasuk URL marketplace.

Field Database	Tipe Data	Keterangan
brand	String(100)	Nama merek produk (e.g., CeraVe, Wardah, Somethinc)
name	String(150)	Nama produk
category	String(100)	Kategori: cleanser, toner, serum, moisturizer, sunscreen, treatment
description	Text	Deskripsi singkat produk
ingredients	Text (JSON)	Daftar bahan aktif dalam format JSON array
skin_concern	Text (JSON)	Kondisi kulit target dalam format JSON array
usage_guidance	Text	Panduan penggunaan produk
shopee_link	Text	URL produk di Shopee (hanya dikelola & terlihat oleh Admin)
tokopedia_link	Text	URL produk di Tokopedia (hanya dikelola & terlihat oleh Admin)
status	String(50)	active / inactive

■ **Privasi Marketplace Links:** URL Shopee & Tokopedia hanya bisa dikelola oleh Admin di panel /admin/products. Customer tidak dapat melihat link langsung di antarmuka katalog — link hanya muncul dalam respons AI Assistant saat memberikan rekomendasi produk.

4.7 Riwayat Scan & Profil Pengguna

ID	Fitur	Deskripsi	Prioritas
FR-H01	Riwayat Scan	Halaman /history menampilkan semua scan dengan tanggal, status, dan overall score.	Wajib
FR-H02	Detail Scan	Halaman /history/{id} menampilkan 5 skor kondisi, gambar scan, dan panel YOLO live detection.	Wajib
FR-H03	Retry Analysis	Pengguna dapat mengirim ulang foto yang sudah ada untuk dianalisis ulang.	Wajib
FR-H04	Profil	Pengguna dapat melihat dan mengupdate nama, skin concerns (multi-select), dan privacy consent.	Wajib
FR-H05	Hapus Akun OTP	Flow 2-step: request OTP → verifikasi → akun + data dihapus permanen.	Wajib

4.8 Panel Admin

ID	Fitur	Deskripsi
FR-AD01	Dashboard	Statistik: total users, total scans, total produk aktif, scan hari ini.
FR-AD02	User Management	CRUD user, suspend/aktivasi akun, filter dan pencarian.

ID	Fitur	Deskripsi
FR-AD03	Product Management	CRUD produk termasuk input URL Shopee & Tokopedia. Toggle status aktif/non-aktif.
FR-AD04	Scan Monitoring	Melihat semua scan yang dilakukan customer (tanggal, user, status, overall score).
FR-AD05	Activity Logs	Log aktivitas sistem: login, scan, perubahan data, dll.

5 ALUR PENGGUNA (USER FLOW)

Alur Utama — Customer Scan & Konsultasi AI:

1. Pengguna mengakses landing page → klik Mulai Scan / Login.
2. Registrasi: isi form → kirim → terima OTP email → verifikasi → akun aktif.
3. Dashboard: ringkasan kondisi kulit terkini + shortcut ke scan & assistant.
4. Mulai Scan: buka /scan/face → ikuti panduan pose kamera (6 pose) → sistem capture otomatis.
5. Proses: frame dikirim ke server → VGG16 + CLAHE analysis → hasil disimpan.
6. Halaman Hasil (/history/{id}): tampil 5 skor kondisi + Overall Score + visual chart.
7. Live YOLO: buka panel 'Live Acne Detection' → kamera aktif → bounding box jerawat tampil real-time.
8. Konsultasi AI: klik 'Tanya AI' → assistant page terbuka dengan konteks scan → tanya kebutuhan kulit.
9. AI merespons dengan analisis personal + rekomendasi produk + link Shopee/Tokopedia.
10. Pengguna dapat melihat riwayat semua scan sebelumnya di /history.

Alur Admin — Kelola Produk:

1. Admin login di /admin/login → verifikasi role 'admin'.
2. Dashboard admin: statistik sistem.
3. Kelola produk: /admin/products → tambah/edit produk → isi URL Shopee & Tokopedia.
4. Monitor scan pengguna: /admin/scans.
5. Kelola user: /admin/users → suspend/aktivasi/hapus.
6. Cek logs aktivitas: /admin/logs.

6 ARSITEKTUR TEKNIS

Stack Teknologi:

Layer	Teknologi	Detail
Web Framework	FastAPI 0.115+	Python async framework dengan routing, middleware, Jinja2 template engi
Frontend	HTML + Jinja2 + Bootstrap 5	Server-side rendering dengan Bootstrap 5 dan Bootstrap Icons.
Database	SQLite (dev) / MySQL (prod)	SQLAlchemy 2.0 ORM. Auto-migration via ALTER TABLE untuk kolom baru
AI Model — Skin Analysis	Keras VGG16 + CLAHE	Model .h5 fine-tuned untuk 5 kondisi kulit. Input 224×224 RGB.
AI Model — Live Detection	YOLOv8 ONNX	Berjalan di browser via ONNX Runtime Web (ort.js, WASM backend).
LLM — AI Assistant	Google Gemini 1.5 Flash	Via google-generativeai Python SDK. API key dari .env.
Auth Session	itsdangerous + cookie	SignedCookieMiddleware. Session berlaku selama browser aktif.
Email OTP	Gmail SMTP (smtplib)	Built-in Python. Tidak memerlukan library eksternal tambahan.
Password Hashing	passlib[bcrypt]	Bcrypt hashing dengan salt otomatis.
File Storage	Local (./storage/scans/)	Gambar scan disimpan lokal. Serve via endpoint otorisasi /storage/scans/{f
Rate Limiting	In-memory rate limiter	Custom middleware per-session IP untuk endpoint scan & chat.

Struktur Direktori Utama:

```
app/ ■■■ config/ → settings.py, database.py (SQLAlchemy engine + auto-migration) ■■■
controllers/ → admin_controller.py, customer_controller.py, auth_controller.py ■■■
middleware/ → auth_guard.py (session check), rate_limiter.py ■■■ models/ → User, Product,
SkinScan, AnalysisResult, ActivityLog, OTPToken ■■■ routes/ → admin_routes.py,
customer_routes.py, auth_routes.py, api_routes.py ■■■ services/ → ai_service.py
(VGG16+CLAHE), ai_assistant_service.py (Gemini+RAG), ■ image_service.py, otp_service.py,
skin_analysis_service.py ■■■ static/ ■ ■■■ css/ → stylesheet utama ■ ■■■ js/ →
yolo_detector.js (AcneDetector class) ■ ■■■ models/ → acne_yolov8.onnx (opsional — untuk YOLO
real mode) ■■■ views/ ■ ■■■ layouts/ → base.html (template induk) ■ ■■■ pages/ ■ ■■■ auth/
→ login.html, register.html, verify_otp.html ■ ■■■ customer/ → dashboard, scan_face,
scan_detail, history, assistant, profile ■ ■■■ admin/ → dashboard, users/, products/, scans/,
logs/ ■■■ data/ ■■■ skincare_knowledge.json → RAG knowledge base
```

7 SKEMA DATABASE

Tabel: users

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INTEGER PK	Primary key auto-increment
name	VARCHAR(100)	Nama lengkap pengguna
email	VARCHAR(150) UNIQUE	Email login (unique index)
password_hash	VARCHAR(255)	Bcrypt hash password
role	VARCHAR(50)	'customer' atau 'admin'
status	VARCHAR(50)	'active', 'inactive', 'suspended'
profile_data	TEXT (JSON)	Skin concerns, goals, privacy_consent
created_at	DATETIME	Timestamp registrasi
updated_at	DATETIME	Timestamp update terakhir

Tabel: products

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INTEGER PK	Primary key auto-increment
brand	VARCHAR(100)	Nama brand produk
name	VARCHAR(150)	Nama produk
category	VARCHAR(100)	Kategori produk (cleanser, serum, dll)
description	TEXT	Deskripsi produk
ingredients	TEXT (JSON)	Bahan aktif sebagai JSON array
skin_concern	TEXT (JSON)	Target kondisi kulit sebagai JSON array
usage_guidance	TEXT	Panduan pemakaian
shopee_link	TEXT	URL Shopee (nullable)
tokopedia_link	TEXT	URL Tokopedia (nullable)
status	VARCHAR(50)	'active' atau 'inactive'
created_at / updated_at	DATETIME	Timestamps

Tabel: skin_scans

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INTEGER PK	Primary key auto-increment
user_id	INTEGER FK→users	Relasi ke tabel users (CASCADE DELETE)
image_path	VARCHAR(255)	Path file gambar scan utama
status	VARCHAR(50)	'pending', 'processing', 'completed', 'failed'

image_quality_score	FLOAT	Skor kualitas gambar (0.0–1.0)
created_at	DATETIME	Waktu scan

Tabel: analysis_results

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INTEGER PK	Primary key auto-increment
skin_scan_id	INTEGER FK→skin_scans	Relasi ke skin_scans (CASCADE DELETE)
acne_score	FLOAT	Skor jerawat (0–100)
dry_skin_score	FLOAT	Skor kulit kering (0–100)
oily_skin_score	FLOAT	Skor kulit berminyak (0–100)
dark_spots_score	FLOAT	Skor flek hitam (0–100)
wrinkles_score	FLOAT	Skor kerutan (0–100)
overall_score	FLOAT	Skor kesehatan keseluruhan (0–100)
ai_response	TEXT	Respons AI terkait scan (opsional)
created_at	DATETIME	Waktu analisis

Tabel: otp_tokens

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INTEGER PK	Primary key
user_id	INTEGER FK→users	Relasi ke users
code	VARCHAR(6)	Kode OTP 6 digit
purpose	VARCHAR(50)	'register', 'delete_account'
expires_at	DATETIME	Waktu kedaluwarsa OTP (10 menit)
used	BOOLEAN	Apakah OTP sudah digunakan
created_at	DATETIME	Waktu pembuatan OTP

Tabel: activity_logs

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INTEGER PK	Primary key
user_id	INTEGER FK→users	Siapa yang melakukan aksi (nullable)
action	VARCHAR(100)	Tipe aksi (login, scan, dll)
details	TEXT	Detail tambahan dalam JSON
created_at	DATETIME	Waktu log

8 KEAMANAN & PRIVASI

■ **Password Hashing**	Semua password di-hash dengan bcrypt (passlib) sebelum disimpan. Tidak ada plain-text password di database.
■ **Session Cookie**	Cookie sesi menggunakan itsdangerous SignedCookieMiddleware. Cookie di-sign dengan SECRET_KEY dari .env — tidak bisa dipalsukan.
■ **Auth Guard Middleware**	Setiap route customer & admin dilindungi auth_guard.py. Request tanpa sesi valid di-redirect ke halaman login.
■ **Rate Limiting**	Endpoint scan upload (5 req/60s) dan chat AI (10 req/60s) dibatasi untuk mencegah abuse dan DDoS sederhana.
■ **Secure Image Serve**	Gambar scan disajikan via /storage/scans/{filename} dengan pengecekan kepemilikan — user hanya bisa akses foto miliknya sendiri.
■ **CASCADE DELETE**	Saat akun user dihapus, semua data terkait (scan, analysis, OTP, logs) ikut dihapus otomatis via DB cascade.
■ **YOLO Privacy**	Proses Live Acne Detection (YOLOv8) berjalan 100% di browser (client-side WASM). Tidak ada frame video yang dikirim ke server.
■ **OTP Time-Limit**	Kode OTP berlaku 10 menit dan ditandai 'used' setelah dipakai — tidak dapat digunakan dua kali.
■ **Environment Variables**	Semua credentials (API key, SMTP password, SECRET_KEY) disimpan di .env dan tidak di-commit ke repository.
■ **AI Safety Layer**	Input dan output AI Assistant difilter oleh SafetyLayer untuk mencegah respons diagnostik medis atau resep obat.

9 BATASAN & KETENTUAN SISTEM

9.1 Batasan Teknis

Perangkat Pengembang	Laptop Intel i5-8250U (8th Gen) tanpa GPU. Semua inference dilakukan di CPU.
Model Training	Model VGG16 tidak dapat di-training ulang di lokal. Training dilakukan via Google Colab (GPU).
YOLO Model	Model YOLO berjalan di browser (client CPU/GPU via WASM), bukan di server. Ukuran model ideal ≤6MB untuk load time yang baik.
Database Default	SQLite digunakan untuk pengembangan. Dapat dimigrasikan ke MySQL via migrate_sqlite_to_mysql.py untuk production.
Storage	Gambar scan disimpan di ./storage/scans/ secara lokal. Tidak ada integrasi cloud storage (S3/GCS).
Browser Compatibility	ONNX Runtime Web memerlukan browser modern yang mendukung WebAssembly (Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 16+).

9.2 Ketentuan Penggunaan

- SkinCheck hanya untuk kulit wajah — tidak menganalisis kondisi kulit badan, rambut, atau kuku.
- Satu akun = satu pengguna. Tidak ada fitur multi-user atau organisasi.
- Hasil analisis bersifat indikasi visual — tidak setara dengan pemeriksaan dermatologi klinis.
- Pengguna wajib memberikan consent privasi saat registrasi.
- AI Assistant tidak boleh dijadikan satu-satunya acuan untuk keputusan perawatan kulit medis.

10 BATASAN NON-FUNGSIONAL

Kategori	Requirement	Target
Performa — Scan Analysis	Waktu proses server-side (VGG16 batch inference) pada CPU laptop untuk 6 frame	< 10 detik
Performa — YOLO	Frame rate live detection di browser (client-side WASM)	> 10 FPS pada laptop standar
Performa — AI Chat	Response time Gemini API (kondisi jaringan normal)	< 8 detik
Ketersediaan	Server uptime saat pengembangan lokal	> 99% (FastAPI uvicorn stabil)
Skalabilitas	Jumlah pengguna konkuren yang dapat dilayani (SQLite)	± 50 pengguna konkuren (dev mode)
Usability	Waktu yang dibutuhkan pengguna baru selesaikan satu sesi scan lengkap	< 5 menit
Keamanan	Semua komunikasi sensitif dienkripsi	HTTPS wajib di production
Privasi — YOLO	Data video live detection dikirim ke server	0% — proses lokal 100%
Aksesibilitas	Dukungan device	Desktop & mobile browser (responsive Bootstr
Maintainability	Struktur kode (MVC pattern)	Setiap layer terpisah & terdokumentasi

11 GLOSARIUM

VGG16	Arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) dari Oxford. Digunakan sebagai base model (transfer learning) untuk analisis kondisi kulit wajah.
CLAHE	Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization — teknik image preprocessing yang meningkatkan kontras lokal untuk menonjolkan tekstur kulit, pori, dan bintik.
YOLOv8	You Only Look Once version 8 — algoritma object detection real-time yang digunakan untuk mendeteksi dan memberi bounding box jerawat pada video stream.
ONNX	Open Neural Network Exchange — format model AI lintas platform. Memungkinkan model YOLOv8 dijalankan di browser via ONNX Runtime Web.
ONNX Runtime Web	Library JavaScript yang menjalankan model ONNX di browser menggunakan WebAssembly (WASM). Tidak memerlukan server untuk inferensi.
RAG	Retrieval-Augmented Generation — teknik yang menggabungkan pencarian dokumen lokal (knowledge base) dengan generasi teks LLM untuk respons yang lebih akurat.
Gemini 1.5 Flash	Model LLM (Large Language Model) dari Google yang digunakan sebagai AI Assistant. Dipilih karena gratis (API tier free) dan cepat.
Multi-Angle Ensemble Pooling	Metode agregasi hasil analisis dari multiple frame dengan sudut berbeda. Peak pooling untuk kondisi lokal (jerawat, flek), mean untuk kondisi global (kering).
OTP	One-Time Password — kode 6 digit sekali pakai yang dikirim via email untuk verifikasi identitas (registrasi dan hapus akun).
itsdangerous	Library Python untuk membuat dan memverifikasi signed token. Digunakan untuk session cookie yang aman.
CASCADE DELETE	Aturan database: ketika data induk dihapus, semua data turunan yang terhubung ikut dihapus otomatis.
Simulation Mode	Mode fallback YOLO ketika file model .onnx tidak tersedia — menampilkan bounding box animasi realistis untuk demonstrasi antarmuka.